Guía de montaje de pc paso a paso y mantenimiento.

Ángel Luis Martínez Calderón

Contenido

MONTAJE 1

1. Preparación y Seguridad: 1

2. Instalación en la Placa Base (Fuera de la caja): 2

3. Pasta Térmica y Disipador: 3

4. Preparación de la Caja (Chasis) 3

5. Montaje Final y Cableado: 4

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO. 6

A. Mantenimiento Físico (Hardware) - Cada 6 meses 6

B. Mantenimiento Lógico (Software) - Mensual 7

Extra. 9

MONTAJE

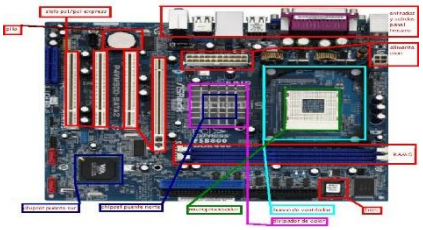
1. Preparación y Seguridad:

- Antes de tocar nada, nos ponemos la pulsera antiestática conectada al chasis o tocamos una superficie metálica para descargar la electricidad estática de nuestro cuerpo, si no tenemos pulsera , se recomienda montarlo con una mano en el bolsillo. Tambien podemos usar guantes antiestáticos. Si no usamos esto , puede que nuestro pc llegue a encender, pero puede dar problemas meses después.

- Preparamos la zona de trabajo: una mesa amplia (debe ser una superficie **no conductora** (madera o una manta antiestática), limpia, con buena iluminación y todos las herramientas que vamos a utilizar ordenadas.

2. Instalación en la Placa Base (Fuera de la caja):

- Lo primero que tenemos que hacer es una descarga de nuestra propia energía estatica, ya sea con la pulsera o tocando una toma de tierra.
- Retiramos el protector de plástico solo cuando el procesador esté posicionado. Alineamos el triángulo dorado del i7 con la marca del socket. Bajamos la palanca de retención,debemos asegurar que el marco de sujeción (ILM) atrape correctamente el procesador para evitar un contacto desigual que cause problemas con la memoria RAM.
- Es más fácil montar el "corazón" fuera. Ponemos la placa base sobre su propia caja de cartón.



- Procesador (CPU): Abrimos el socket LGA1700, colocamos el i7 con cuidado (coincidiendo la marca del triángulo) que coincidan todas las ¨puas¨ y cerramos la palanca.

- Memoria RAM: Consultamos el manual de la ASUS TUF para identificar los slots prioritarios (generalmente A2 y B2). Insertamos los módulos DDR5 asegurándonos de que las pestañas hagan un 'clic' seco en ambos extremos. Instalamos los dos módulos en los slots 2 y 4 para activar el *Dual Channel*.

- Almacenamiento M.2: instalamos el SSD Samsung en la ranura principal y le ponemos el disipador que viene con la placa.

3. Pasta Térmica y Disipador:

- Con mucho cuidado aplicamos una pequeña cantidad de pasta térmica (tamaño de un guisante) sobre el i7. Al colocar el disipador, realizamos un movimiento de presión vertical para que la pasta se extienda de forma uniforme, evitando burbujas de aire que crearían 'puntos calientes' (hotspots) y elevarían la temperatura del i7 por encima de los 90°C".

- Colocamos el enorme Noctua NH-D15 encima y lo atornillamos con cuidado de forma cruzada para que la presión sea uniforme.

4. Preparación de la Caja (Chasis)

- Instalamos el I/O Shield (la chapita de los puertos traseros) si la placa no lo trae integrado.

- Atornillamos los separadores de la placa base en la caja Corsair 4000D.

5. Montaje Final y Cableado:

- Metemos la placa en la caja y la atornillamos.

- Instalamos la Fuente de Alimentación en la parte inferior. Dejandola encajada.

- Instalamos la Tarjeta Gráfica (GPU) en la ranura PCIe superior y le ponemos los tornillos de seguridad.

- Conexiones: Conectamos el cable de 24 pines (placa), el de 8 pines (CPU), el cable de la GPU y los cables del panel frontal (botón de encendido, USBs). Aprovechamos las canalizaciones traseras de la Corsair 4000D. Los cables de alimentación (24 pines y EPS de CPU) se pasan por detrás para dejar libre la zona frontal. Esto permite que el aire fresco que entra por el frontal de rejilla llegue directamente a la tarjeta gráfica y al disipador del procesador sin obstáculos, mejorando la vida útil de los componentes.

- Conectamos todos los periféricos (teclado, ratón y monitor).

- En el primer arranque, accedemos a la BIOS/UEFI. Verificamos que la temperatura de la CPU es estable .Finalmente, configuramos el orden de arranque (Boot Priority) para que el instalador de Windows 11 se ejecute desde el USB.

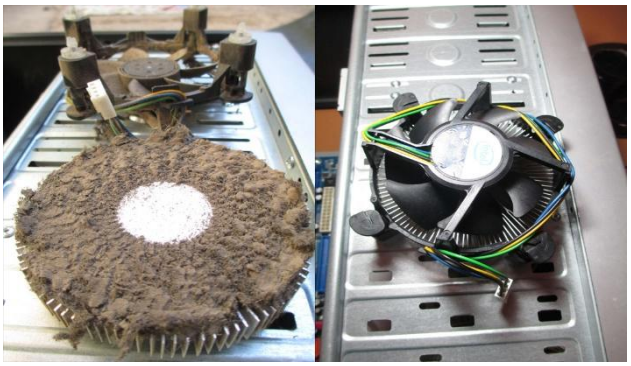
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

A. Mantenimiento Físico (Hardware) - Cada 6 meses

Para garantizar que el i7 y la RTX 4070 trabajen a temperaturas óptimas:

- **Limpieza de filtros de polvo:** La caja Corsair 4000D tiene filtros magnéticos. Deben extraerse y limpiarse con aire a presión o un paño seco para que el flujo de aire sea máximo

- **Limpieza de ventiladores:** Usaremos aire comprimido para limpiar las aspas del disipador Noctua y de la tarjeta gráfica, bloqueando siempre el giro de los ventiladores con un dedo para no dañar los rodamientos.



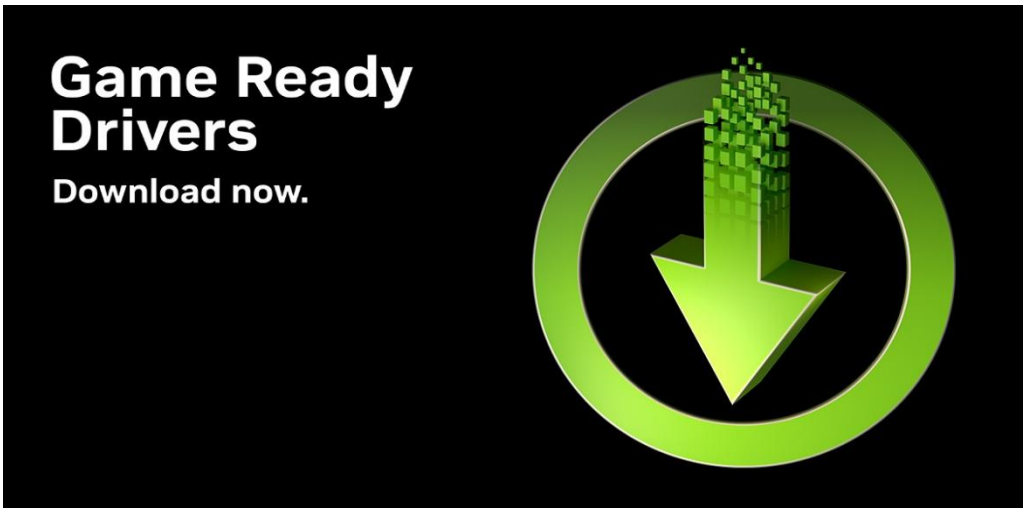
- **Revisión de conexiones:** Comprobar que los cables de alimentación (especialmente el de la GPU) no se han aflojado por las vibraciones.

- **Sustitución de pasta térmica:** Se recomienda realizarla cada 2 años para evitar que el compuesto se reseque y pierda conductividad térmica.

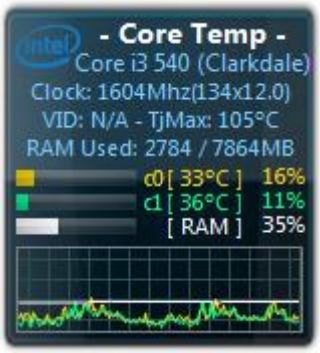
B. Mantenimiento Lógico (Software) - Mensual

Para que el software de scouting no pierda velocidad:

- **Actualización de Drivers (GPU):** Es crítico mantener actualizados los drivers de NVIDIA (Game Ready o Studio Drivers) para aprovechar las mejoras de rendimiento en el renderizado de vídeo.



- **Monitorización de temperaturas:** Usaremos software como *HWMonitor* o *Core Temp* para verificar que el procesador no supera los **85°C** durante el renderizado.



- **Gestión de almacenamiento:** Limpieza de archivos temporales y caché de los programas de edición de vídeo. Revisar que el SSD secundario tiene al menos un **15% de espacio libre** para mantener su velocidad.

- **Copias de Seguridad (Backup):** Verificar que el volcado de datos de los PCs de los analistas al **NAS (RAID 1)** se está realizando correctamente cada viernes al finalizar la jornada.

Extra.

Lo ideal seria entregar a cada empleado una guía rápida de buenas prácticas para la higiene en el puesto de trabajo y cuidado del pc, donde podríamos incluir las siguientes recomendaciones:

- **Prohibición de líquidos:** Mantener bebidas a una distancia mínima de 1 metro del chasis. Un derrame sobre la rejilla superior de la Corsair 4000D caería directamente sobre la placa base y la GPU, provocando un cortocircuito fatal.
- **Ventilación libre:** No colocar carpetas, libros o periféricos bloqueando las entradas de aire frontales o las salidas superiores.
- **Ciclos de reinicio:** Se recomienda reiniciar el equipo al menos una vez al día para liberar la memoria RAM y finalizar procesos en segundo plano del software de edición.
- **Apagado correcto:** Nunca apagar el PC manteniendo pulsado el botón de encendido físico (apagado forzado), ya que esto puede corromper los archivos de vídeo abiertos en el SSD de 2TB.
- **Sincronización con el NAS:** Al finalizar cada sesión de análisis, es obligatorio mover los clips terminados al servidor NAS. El disco local de 2TB es solo para "trabajo en curso", no para almacenamiento definitivo.
- **Cierre de sesión:** Bloquear siempre el equipo (Windows + L) al levantarse del puesto para proteger la confidencialidad de los datos de scouting.
- **Escaneo de USBs:** Cualquier pendrive o disco externo de clientes/proveedores debe ser escaneado por el antivirus antes de abrir sus archivos.
- **Conexiones traseras:** Evitar conectar dispositivos de gran consumo (discos mecánicos antiguos) en los puertos USB frontales de la caja si se van a realizar tareas de renderizado pesado, para no saturar el bus de datos.